

TD N14 — Synthèse fonctions et modélisation

Seconde — choisir un registre puis interpréter

Objectif. Réinvestir toutes les méthodes sur les fonctions : choisir un registre, modéliser une situation, résoudre puis interpréter.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B7 Maison : B8–C16 Approfondir : C17–D21

Partie A – Réactivation et changements de registre

- 1 ★ [CAL] Calculer les images de -2 , 0 et 3 par :

$$f(x) = 2x - 5, \quad g(x) = x^2 - 4.$$

- 2 ★ [CAL] Résoudre :

$$3x - 7 = 5, \quad x^2 = 16, \quad \sqrt{x} = 6.$$

- 3 ★ [REP] À partir du tableau, donner le sens de variation de f et les extremums lus.

x	-3	-1	2	5
$f(x)$	4	-2	3	1

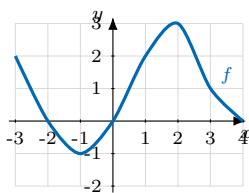
On supposera que f varie de façon monotone entre deux valeurs consécutives du tableau.

- 4 ★ [REP] Associer chaque phrase à un registre : formule, tableau, courbe, programme de calcul.

- $x \mapsto 4x - 3$.
- « multiplier par 4 puis retrancher 3 ».
- une droite non verticale.
- une table donnant des couples $(x; 4x - 3)$.

- 5 ★ [CAL] Dresser le tableau de signes de $2x - 8$, puis résoudre $2x - 8 \geq 0$.

- 6 ★ [REP] Lire graphiquement les images de -2 , 0 , 2 et les antécédents de 1 .



Partie B – Applications directes

- 7 ★ [MOD, CAL] Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,80 euro par kilomètre.

- Écrire le coût $C(x)$ pour x kilomètres.
- Calculer $C(12)$.
- Résoudre $C(x) \leq 25$.

- 8 ★★ [REP, CAL] Compléter le tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 2x$, puis conjecturer ses variations sur $[-2; 4]$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$							

- 9 ★★ [CAL] Pour $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

- Factoriser $f(x)$.
- Résoudre $f(x) = 0$.
- Résoudre $f(x) \leq 0$.

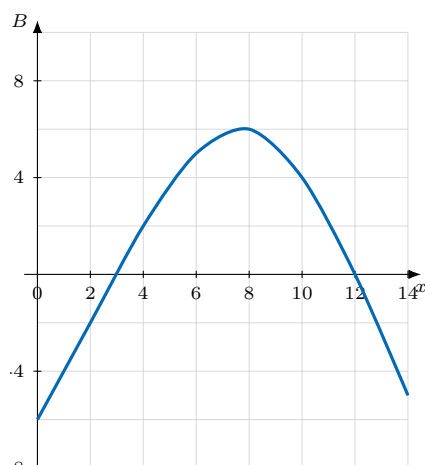
- 10 ★★ [RAI] On veut résoudre $x^2 - 4 = 2x + 4$.

- Expliquer pourquoi une lecture graphique peut donner une conjecture.
- Résoudre exactement par le calcul.

- 11 ★★ [MOD, CAL] Un abonnement de sport coûte 29 euros par mois plus 5 euros par séance. Une formule sans abonnement coûte 12 euros par séance.

- Modéliser les deux coûts.
- Déterminer à partir de combien de séances la formule avec abonnement devient plus intéressante.

- 12 ★★ [REP, RAI] Voici une courbe de bénéfice B en fonction du nombre x d'objets vendus.



Lire approximativement : les seuils de rentabilité, le bénéfice maximal, puis l'intervalle rentable.

- 13 ★★ [CAL, REP] Dresser le tableau de signes de

$$h(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{x-5}$$

et résoudre $h(x) < 0$.

Partie C – Entraînement approfondi

- 14 ★★ [MOD, RAI] Un rectangle a un périmètre de 30 cm. On note x sa longueur et $A(x)$ son aire.

- Exprimer la largeur en fonction de x .
- Exprimer $A(x)$.
- À l'aide d'un tableau de valeurs, conjecturer l'aire maximale.

- 15 ★★ [RAI, COM] Analyse de copie. Un élève écrit :

$$x^2 \leq 9 \iff x \leq 3.$$

Expliquer l'erreur et donner la résolution correcte.

- 16 ★★ [MOD, CAL] Un réservoir contient 120 L. Il se vide de 8 L par minute.

- Écrire le volume $V(t)$ restant après t minutes.
- Donner le domaine pertinent pour t .
- Résoudre $V(t) \leq 40$, puis interpréter.

- 17 ★★ [REP, RAI] On donne le tableau de variations de f .

x	-4	-1	3
$f(x)$	2	$\searrow$	$\nearrow$ 5

Indiquer ce que l'on peut affirmer sur le nombre de solutions de $f(x) = 0$. Peut-on connaître exactement ces solutions ?

- 18 ★★ [CAL, MOD] Une entreprise vend x objets. Le chiffre d'affaires est $R(x) = 18x$ et le coût est $C(x) = 2x^2 + 4x + 30$.

- Exprimer le bénéfice $B(x)$.
- Factoriser $B(x)$.
- Pour quels nombres d'objets le bénéfice est-il positif ?

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 19 ★★★ [CH, MOD, COM] Un artisan fabrique une jardinière en accolant un carré et un rectangle. Le carré a pour côté x et le rectangle mesure 8 cm sur x cm.

- Faire un schéma.
- Exprimer l'aire totale $A(x)$.
- Déterminer x pour que l'aire soit 65 cm^2 .

- 20 ★★★ [CH, RAI] On veut construire une fonction dont :

$$f(-2) = 0, \quad f(3) = 0, \quad f(x) > 0 \text{ hors de } [-2; 3], \quad f(x) < 0 \text{ sur }]-2; 3[. \quad f(-4) = 1, \quad f(0) = -3, \quad f(4) = 5, \quad f(6) = 2,$$

Proposer une expression possible de $f(x)$, puis justifier.

- 21 ★★★ [MOD, REP, COM] Un groupe compare deux modèles pour la hauteur $h(t)$ d'une plante, en cm, après t semaines :

$$h_1(t) = 3t + 4, \quad h_2(t) = -t^2 + 10t + 2.$$

- Calculer les hauteurs prévues pour $t = 0, 2, 5, 8$.

- Sur quel intervalle le modèle h_2 semble-t-il réaliste ?
- Résoudre $h_1(t) = h_2(t)$ et interpréter.

- 22 ★★★ [REP, MOD] Un tableau donne la distance $d(t)$, en km, parcourue par un cycliste.

t (h)	0	1	2	3	4
$d(t)$	0	18	34	45	52

Le modèle affine est-il adapté sur toute la durée ? Justifier.

- 23 ★★★ [CAL, RAI] Pour une fonction f , on sait que $f(x) = (x - 2)(x + 5)$.

- Résoudre $f(x) = 0$.
- Résoudre $f(x) > 0$.
- Proposer une allure possible de la courbe.

- 24 ★★★ [MOD, CAL] Un théâtre vend x billets à 14 euros. Les frais fixes sont de 350 euros.

- Exprimer le bénéfice $B(x)$.
- Résoudre $B(x) \geq 0$.
- Quel nombre minimal de billets faut-il vendre ?

- 25 ★★★ [CH, REP] Construire une représentation graphique possible d'une fonction f définie sur $[-4; 6]$ telle que :

avec un minimum en 0 et un maximum en 4.

- 26 ★★★ [RAI, COM] Un élève résout un problème de modélisation et trouve $x = -3$. Dans l'énoncé, x représente une durée. Expliquer pourquoi il ne suffit pas d'avoir un calcul exact.

- 27 ★★★ [MOD, CH] Inventer deux fonctions f et g , l'une affine et l'autre non affine, qui ont les mêmes images pour $x = 0$ et $x = 4$, mais pas pour $x = 2$. Justifier.